

Техническое задание (технические требования) на разработку графического интерфейса для игры частично похожей на шахматы

Для справки. Игра называется **chess-T1**. Описание и правила игры опубликованы, находится в свободном доступе.

Цель проекта – создание (разработка) пользовательского графического интерфейса для игры **chess-T1** (далее по тексту – **ГИ** или **программа**). Игра **chess-T1** частично похожа на шахматы. **ГИ** создается для применения на стационарном компьютере (без использования какого-либо web-сайта) под Windows (различных версий).

- Предусматривать в **ГИ** возможность применения на смартфонах и планшетах под Android не нужно (на данном этапе).

Внешне для пользователя **ГИ** должен представлять графическое игровое поле с иконками фигур, с возможностью с помощью «мышки» перемещать иконки игровых фигур по клеткам игрового поля с учетом определенных ограничений, указанных ниже в требованиях технического задания (**Т3**).

- «Зашивать» в **программу** возможность играть с компьютером по определенным правилам (т.е. какой-то ИИ) не нужно (на данном этапе).

По существу, предполагается, что с помощью данной **программы (ГИ)** и компьютера два игрока (пользователь) будут играть (возможно удаленно) в **chess-T1**, сами соблюдая правила игры, или использовать программу для анализа позиций или партий игры.

Подобных программ довольно много для шахмат. Одна из таких программ для шахмат называется Кветка (ссылка на нее будет дана ниже). Данная программа **Кветка** (в упрощенном варианте) будет служить базовым ориентиром в настоящем ТЗ.

Дополнительным ориентиром, главным образом, только для общего понимания и внешнего восприятия, как примерно должно выглядеть само игровое поле и фигуры (без учета меню и других кнопок **программы**) служит (прилагается) файл excel «Игровая графическая оболочка chess-T1.xls». (В этом файле реализован примитивный вариант графического интерфейса для игры chess-T1. При открытии данного файла пользователь видит игровое поле, почти похожее на шахматное. В клетки данного игрового поля помещаются иконки фигур (данной игры). С помощью «мышки» иконки фигур могут перемещаться по клеткам игрового поля.)

Дизайн, как таковой, иконок фигур разрабатывать не нужно – иконки всех фигур подготовлены в формате **.svg** (можно представить также в формате jpeg), они будут предоставлены. Также предоставляются графика символов отдельных кнопок, в формате jpeg или svg.

Дизайн игрового поля также специально разрабатывать не нужно. Игровое поле представляет фактически шахматную доску с небольшой коррекцией. Рисунок (фото) игрового поля представлено в ТЗ.

Предполагается, что **программа ГИ** будет свободно распространяться в интернете, должна быть возможность ее скачивания и/или пересылки по электронной почте (если это возможно).

Если нужно, разработчик **программы ГИ** (софт студия) может вставить где-то в левом нижнем углу вида **ГИ** некрупным шрифтом, или символом, наименованием (или тому подобное) разработчика **программы**, как это часто делается.

Рабочее название создаваемой **программы** – **ГИ chess-T1** (или **GI chess-T1**). Графический символ (дизайн) этой программы будет предоставлен.

Основная часть. Требования ТЗ.

Предлагаемые в ТЗ эскизы общего плана ГИ, разных кнопок, их размеры и вид, шрифты, цветовые решения носят примерный вид и характер, могут менять исходя из технических возможностей. Либо согласовываются.

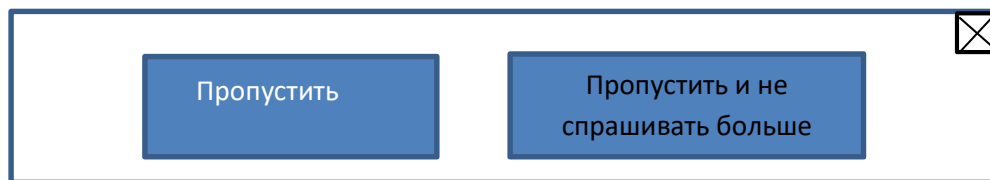
Первый (Минимально необходимый) уровень требований ТЗ.

А*. ЛКМ (левая кнопка мыши) и курсор мышки – «работают» всегда, во всех режимах и стадиях *программы ГИ*.

А000. При инсталляции программы у пользователя должна быть возможность создать ярлык программы на рабочем столе.

А00. При старте программы должно открыться окно (см. ниже) с Вводным текстом (**Вводной страницей**) объемом примерно в одну - две страницы (А4) текста. Текст предлагается пользователю для прочтения вводной информации (**«Как пользоваться программой ГИ»**). Сам текст будет представлен на завершающем этапе с учетом полноты реализации технических требований по **ГИ**). Дизайн оформления **Вводной страницы** с кнопками будет предоставлен, но он будет достаточно простой.

- Пользователь с помощью диалогового окна должен иметь право либо пропустить прочтение текста, либо пропустить и не спрашивать никогда. В случае нажатия кнопки **«Пропустить и больше не спрашивать»**, далее при последующих запусках программы окно с Вводным текстом (**«Как пользоваться программой ГИ»**) не должно появляться, а сразу должен появляться **Основной вид ГИ** (см. далее, рис. 1).



Крестик в правом верхнем углу этого диалогового окна – позволяет закрыть это диалоговое окно (чтобы оно не мешало).

- При чтении **Вводной страницы** у пользователя всегда должна быть возможность (в виде небольшой кнопки **«закрыть Вводную страницу»** (где-нибудь в верхнем правом углу), после нажатия которой должен произойти переход в основной режим работы **ГИ**, т.е. открыться **Основной вид ГИ** (см. далее).

- Данный вводный текст (**«Как пользоваться программой ГИ»**) должен быть всегда доступен пользователю через кнопку **Меню** (см. далее) – подраздел «О программе **ГИ chess-T1**».

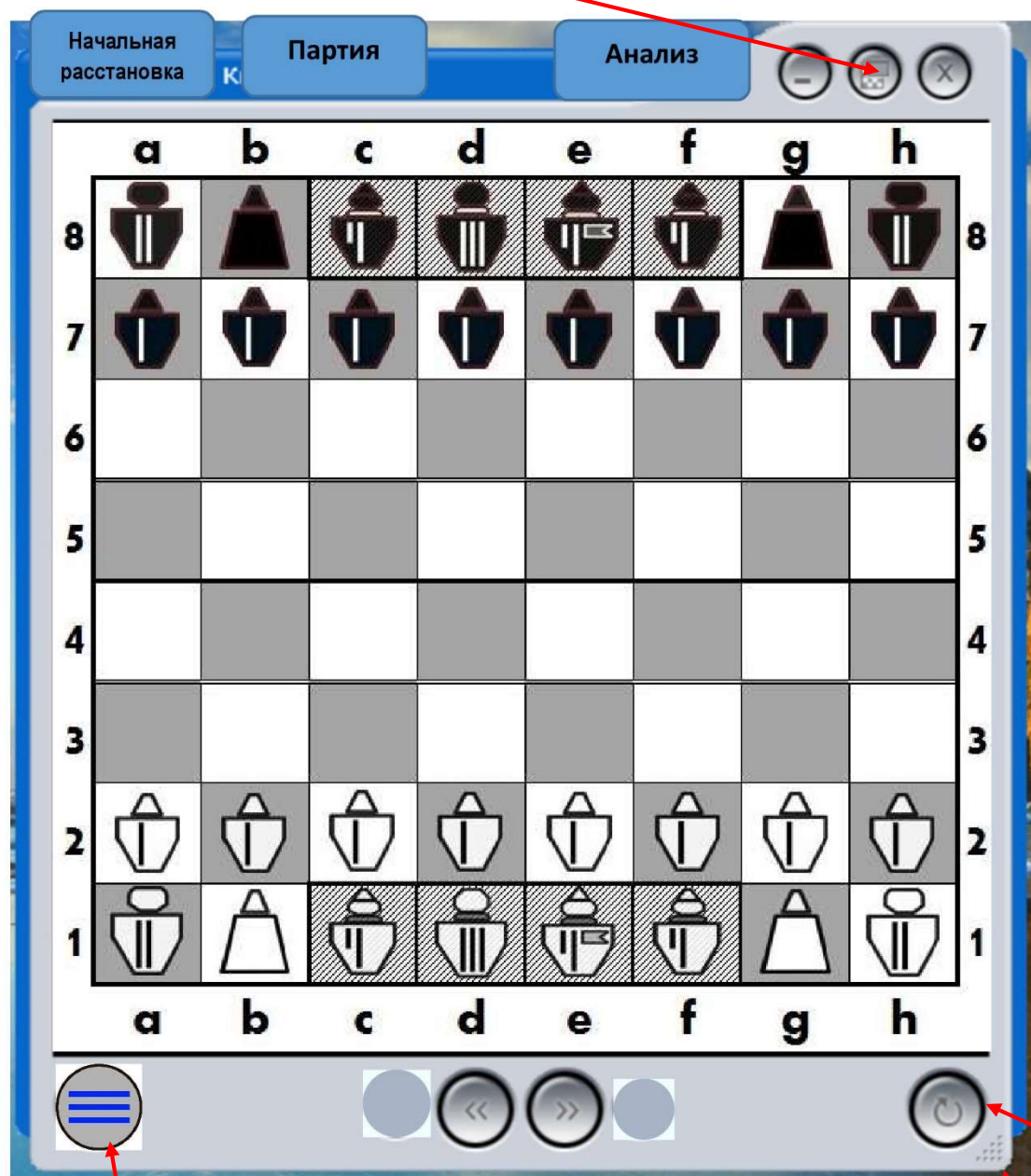
(*) Базовый ориентир – программа Кветка

Программа бесплатная, сделана давно, правда исходный сайт (<http://kvetka.org/download.shtml>) сейчас не работает. Но легко найти в интернете, в частности см. <https://www.softportal.com/software-6674-kvetka.html>.

В программе Кветка реализованы разные возможности, большую часть которых в нашей **программе ГИ** не нужно реализовывать (на данном этапе). Реализовывать нужно только те возможности, которые указываются в ТЗ.

А0. Примерный общий **Основной вид ГИ** после запуска **программы** и пропуска вводного текста показан на (Рис. 1). Рисунок (Рис. 1) получен как скриншот главного вида программы Кветка после ее запуска с корректировками и игровым полем **chess-T1**:

- убраны ненужные элементы текста и ненужные кнопки, и соответственно не нужны соответствующие этим кнопкам возможности Кветки. Убраны (закрыты на рис. 1) кнопки «Предыдущая партия» и «Следующая партия».
- Добавлены кнопки «Начальная расстановка», «Партия» и «Анализ».
- Кнопка «Поверх всех окон» (?) – сделать, если получается, но необязательно.



Кнопка «Реверс»

Рис. 1. Основной вид ГИ.

Кнопка «Изменить размер»

Кнопка «**Меню**» с символом Кветки заменена на стандартный символ меню.

В целом по **Основному виду ГИ** на экране компьютера:

- Размер **Основного вида ГИ** на экране компьютера желательно сделать максимально возможным, или примерно как получается у Кветки.

- Обрамления игрового поля и кнопки не следует делать больше (относительно), чем как у Кветки, чтобы не терять пространство для самого игрового поля. Обрамление можно взять как у Кветки – сине-голубое.

Перечисление кнопок управления для основного вида ГИ:

Верхний ряд: «Начальная расстановка», «Партия», «Анализ», «Свернуть» (минимизировать), «Поверх всех окон» (?), «Заккрыть»;

Нижний ряд: «Меню», «Предыдущий ход», «Следующий ход», «Перевернуть доску» (Реверс), «Изменить размер».

Все кнопки имеют символную надпись, как в Кветке, и при наведении на нее курсора – показывают слово (мелким шрифтом), обозначающее смысл данной кнопки, - комментарий кнопок.

Центральная часть **Основного вида ГИ** представляет собой игровое поле игры **chess-T1** с фигурами на нем.

A1. Смысл кнопок управления (при нажатии) Основного вида ГИ.

«Начальная расстановка» – Обеспечивает начальную расстановку фигур на игровом поле (см. далее)

«Партия» и «Анализ». Для пользователя **программа ГИ** имеет два основных режима: Партия и Анализ:

В режиме **Партия** два игрока начинают и играют партию, или пользователь рассматривает или разбирает чью-либо партию, начиная с исходной позиции. Этот режим активируется по умолчанию при запуске **программы**, либо при нажатии на кнопку «Партия». При этом кнопка «Партия» слегка «подсвечивается».

В режиме **Анализ** пользователь получает возможность расставить на игровом поле нужную ему позицию (не начальную), и далее проводить анализ этой позиции, разбирая дальнейшие варианты ходов. Этот режим активируется при нажатии на кнопку «Анализ».

Кнопка «Свернуть» позволяет, не закрывая программу, свернуть **Основной вид ГИ**, оставляя активной маленькую иконку программы **ГИ** в нижней строке Windows (как это делается для большинства программ).

Кнопка «Заккрыть» - закрывает **программу ГИ** (выход из нее).

Кнопка «Меню» открывает меню дополнительных функций в **программе ГИ:**

При нажатии на кнопку «Меню» должен открыться список подразделов **Меню**. Данный список должен развернуться слева от игрового поля и не перекрывать игровое поле (в программе Кветка список подразделов Меню перекрывает игровое поле).

Список подразделов **Меню** (на данном этапе) следующий (сокращенный):

- **О программе** – при нажатии вызывает **Вводную страницу** (см. выше);
- **Партия** – аналогичен кнопке «Партия», запускает режим **Партия** с начальной расстановкой фигур (см. выше);
- **Анализ** – аналогичен кнопке «Анализ», запускает режим **Анализ** с **Расширенным видом ГИ** и пустым (без фигур) игровым полем.
- **Создать ярлык на рабочем столе** - при нажатии создает ярлык на рабочем столе, если ярлык уже есть на рабочем столе, то эта кнопка не работает;
- **Выход из программы** – аналогичен кнопке «Заккрыть», закрывает программу.

Кнопки «**Предыдущий ход**» и «**Следующий ход**». Работают в режимах **Партия** и **Анализ**.

(!) Вопрос терминологии. Ходом для интерфейса **программы** считается перемещение иконки фигуры (какой-либо одной стороны) с одной клетки на другую. То есть ход белых это один ход, ход черных будет другой ход, каждый такой ход меняет позицию. *(Но если нумеровать ходы как при шахматной записи, то под одним номером будет ход белых и ход черных, с указанием номера хода и какой стороны (белой или черной)).*

Интерфейс **Основного вида программы** показывает позицию после последнего хода, сделанного какой-либо стороной (белыми или черными).

Кнопка «**Предыдущий ход**» показывают на игровом поле позицию, возникшую после предыдущего хода, то есть непосредственно перед последним ходом. Например, последний ход сделали белые – эта позиция сейчас отображается на игровом поле **Основного вида ГИ**. Тогда после нажатия кнопки «**Предыдущий ход**» должна показываться позиция, возникшая после предыдущего хода черных.

И такие итерации (прокрутка назад – **Предыдущий ход**) можно делать до самой начальной позиции.

Кнопка «**Следующий ход**» показывает позицию, возникающую после следующего хода (если такой ход был, то есть известен). Например, как предыдущем примере, последний ход сделали белые – эта позиция сейчас отображается на игровом поле **Основного вида ГИ**. Тогда после нажатия кнопки «**Следующий ход**» должна показываться позиция, возникающая после следующего хода черных.

И аналогично, должна быть возможность «прокручивать» ходы вперед до позиции со сделанным самым последним ходом.

Для ориентира см. как это реализовано в программе Кветка.

Кнопка «**Перевернуть доску**» (**Реверс**). Эта кнопка переворачивает игровое поле на 180 градусов. Повторное нажатие кнопки «**Реверс**» приводит положение игрового поля к первоначальному.

Кнопка **«Изменить размер»**. При подведении курсора к этой кнопке появляется диагональная двусторонняя стрелка, позволяющая изменять размер **Основного вида ГИ** – см. как реализовано в программе Кветка.

(!) Когда открыт **Основной вид ГИ** – в «рабочем» состоянии находятся все кнопки управления, показанные на Рис. 1. При этом слегка «подсвечивается» или кнопка «Партия», или кнопка «Анализ», в зависимости от их активации.

A2. Игровое поле **chess-T1** почти похоже на шахматную доску (с квадратными визуально клетками) – показано на Рис. 2. Также за эскиз игрового поля можно взять игровое поле, как оно

реализованное в файле «Игровая графическая оболочка chess-T1.xls». На рис. 2 показан скриншот игрового поля из этого файла.

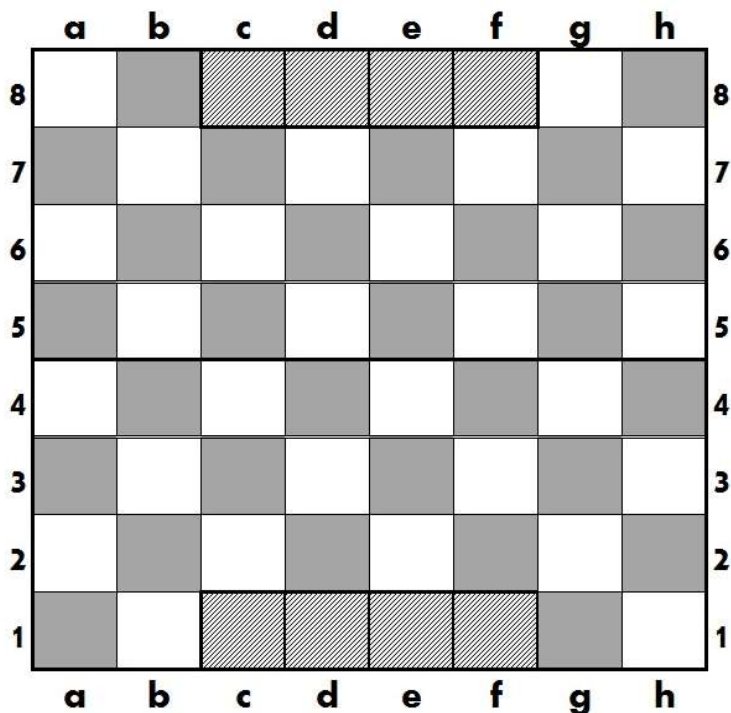


Рис. 2.

Обозначение вертикалей и горизонталей шахматное, соответственно каждая клетка (поле) имеет свое обозначение, например, **b1**.

Отличие игрового поля от шахматного, по существу, в одном: дополнительно выделены светло-серой (для черно-белого цветового решения игрового поля) штриховкой две группы клеток.

У каждой стороны имеется выделенная группа из четырех клеток (полей), называемых **замками** (крепости). **Замок белых** – клетки **c1, d1, e1 и f1**, **замок черных** клетки – **c8, d8, e8 и f8**.

Клетки **замков** окрашены в светло-серый однородный цвет со штриховкой, не темный (черный), и не белый. Если штриховка затруднительна, то можно подобрать (по согласованию) такой цвет клеток замка, чтобы он заметно отличался от темного (черного) и белого.

Еще, если внимательнее приглядеться на рис. 1, то видно, что 3-я и 4-я горизонтали, и 5-я и 6-я горизонтали отделены друг от друга двойной линией. Также граница между 4-й и 5-й горизонталью сделана немного более жирной. Эти два момента по линиям между горизонталями необязательны, но желательны.

A3. Изображения иконок игровых фигур (в плане дизайна) уже реализованы, показаны на Рис. 3. Прилагаются в отдельном файле формата **svg**.

На рис. 3 показаны иконки игровых фигур, их названия, и их краткая запись (в случае реализации опции с записью ходов).

Ф и г у р ы			
Король (Кр)			
Коннет (Кт)			"Ферзь"
Принц (Пр)			
Риттер (Рт)			
Кнехт (Кн/)			"пешка"
Вер Кнехт (ВК)			"пешка-ветеран"
Разведчик (Рк)			

Рис. 3.

Размеры иконок фигур в формате **svg** сделаны следующими:

- по высоте иконки всех фигур одинаковые;
- по ширине иконки фигур разные.

A4. Соотношение стороны (высоты) квадрата клетки игрового поля к высоте иконок фигур (у всех одинаковая) следует взять как **10 : 9**. (У Кветки другое соотношение, но там другой дизайн фигур)

A5. Иконка фигуры при начальной и выборочной расстановке фигур на доске, после перемещений в разных режимах, иконка любой фигуры должна автоматически центрироваться в каждой клетке игрового поля, т.е. центр иконки должен совпадать с центром клетки игрового поля. При этом нижний край для всех иконок фигур будет находиться на одной высоте (через небольшой промежуток) от нижнего края клетки игрового поля.

A6. За исключением **кассы** (см. далее) иконки фигур могут располагаться только в клетках игрового поля. В каждой клетке игрового поля может располагаться только одна фигура.

A7. Начальная расстановка фигур. Начальная расстановка фигур в ГИ возникает при:

- запуске **программы ГИ** после пропуска или закрытия **Вводной страницы**;
- при нажатии на кнопку «**Начальная расстановка**» в любом режиме работы **ГИ** (**Партия** или **Анализ**).

Начальная расстановка фигур (начальная, исходная позиция) показана на рис. 4. (а также на Рис. 1 – игровое поле)

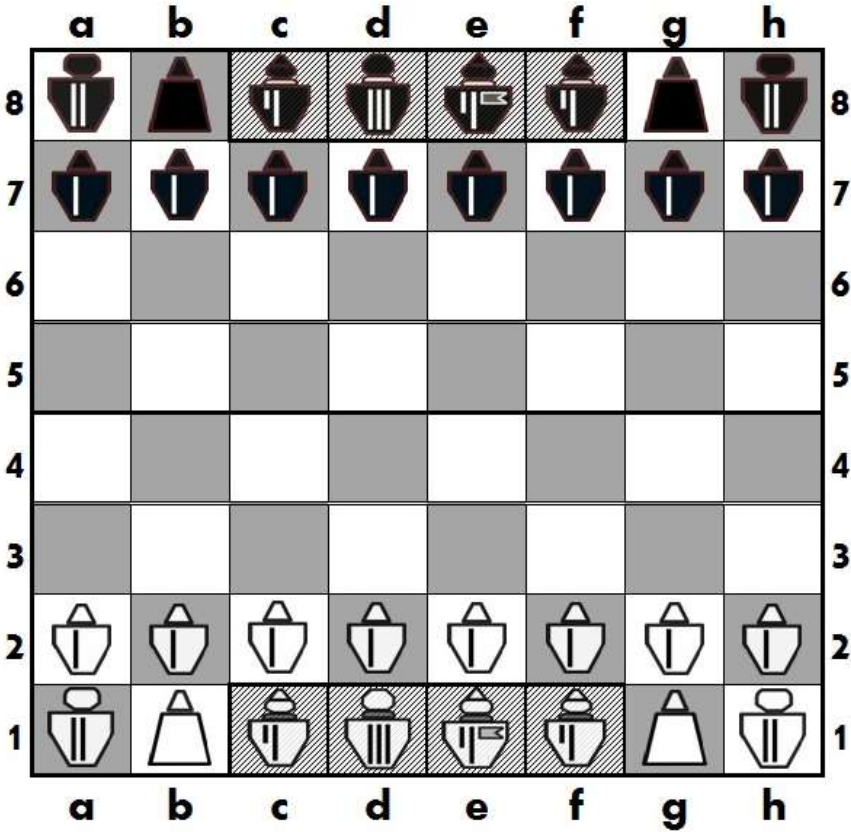


Рис. 4.

Пример, начальной позиции с **Реверсом** игрового поля показан на рис. 5.

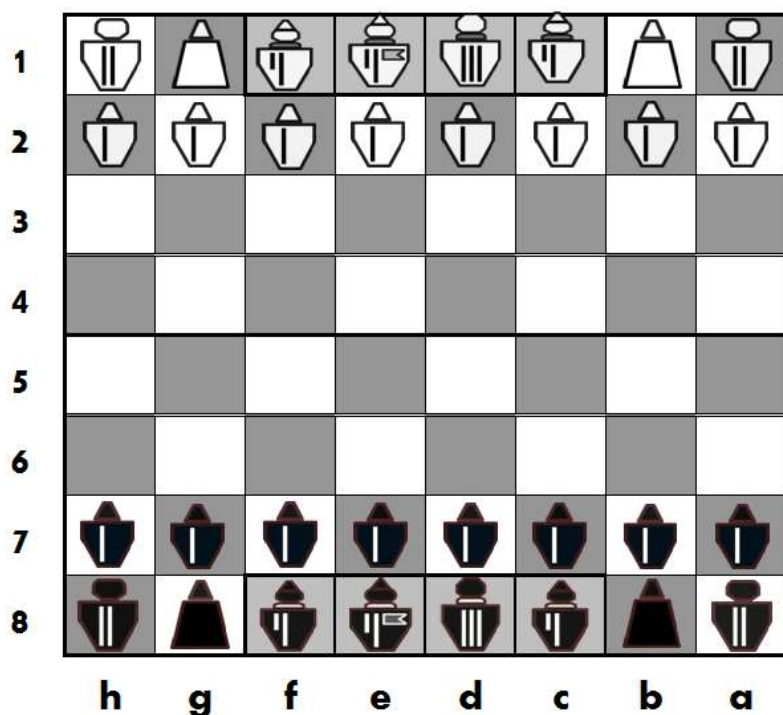


Рис. 5.

Основные режимы работы с **ГИ** – режимы **Партия** и **Анализ**.

В. Ходы (стадия **Игра) в режимах **Партия** и **Анализ**.**

В режимах **Партия** и **Анализ** пользователь белыми и черными фигурами поочередно делает ходы – стадия **Игра**.

В1. (!) Очередность ходов выполняется автоматически (т.е. за счет **программы**). В начальной позиции – очередь хода за белыми фигурами, т.е. ход черными фигурами невозможен. После хода белых – возможен ход только черными фигурами. После хода черных – возможен ход только белыми фигурами.

В режиме **Анализ** – очередность первого хода задается пользователем (см. далее).

В2. Ходы фигурами – перемещение иконок игровых фигур по игровому полю – делаются следующим образом (как в программе **Кветка**). Пользователь фиксирует мышкой (ЛКМ левой кнопкой мыши) нужную фигур на доске и, держа ЛКМ зажатой, перемещает (перетаскивает) ее на нужную клетку, отпуская ЛКМ, фиксирует положение фигуры в данной клетке также с помощью ЛКМ (левая кнопка мышки). Когда большая часть иконки фигуры оказалась в нужной клетке, то при отпуске ЛКМ, иконка фигуры должна сама автоматически центрироваться в клетке.

В3. Подсвечивание клеток при перемещении иконки фигуры – осуществить как в **Кветке**. Сначала подсвечивается стартовая клетка, с которой начинается ход, далее подсвечивается клетка, через которую проходит иконка, и конечная клетка. После отпускания ЛКМ и фиксирования иконки в конечной клетке – подсвечивание конечной клетки ослабевает, но остается слабо «подсвеченным», чтобы пользователь видел, на какую клетку и какой фигурой был сделан последний ход.

В4. (!) Не может быть сделан ход фигурой на клетку, на которой находится любая **своя фигура (т.е. того же цвета)**. То есть белой фигурой не может быть совершено перемещение на клетку, на которой находится также белая фигура. Аналогично, черной фигурой не может быть совершено перемещение на клетку, на которой находится также черная фигура.

B5. (!) Ход со взятием фигуры противника. Ход фигурой одного цвета на клетку, на которой расположена фигура другого цвета возможен – это ход *со взятием*. При этом в конечном положении в клетке, на которую делается ход, должна оказаться фигура, которой делается ход. Прежняя фигура (фигура противника, которая *берется*) исчезает. Реализовать как в программе Кветка – ходы со взятием фигуры противника, включая подсвечивание.

В режиме **Партия** сразу реализована стадия Игра.

В режиме **Анализ** сначала включается режим Задать позицию (см. далее), далее завершив эту стадию пользователь включает стадию Игра (см. далее).

B6. Ход «пешки» с превращением.

Любая белая «пешка» (Кнехт) , оказавшаяся в результате хода (это также может быть ход *со взятием* фигуры соперника) на любой клетке на 6-й горизонтали автоматически превращается в белую «пешку-ветеран» (**Вер Кнехт**)  на этой клетке. Это показано на рис. 6а и рис. 6б.

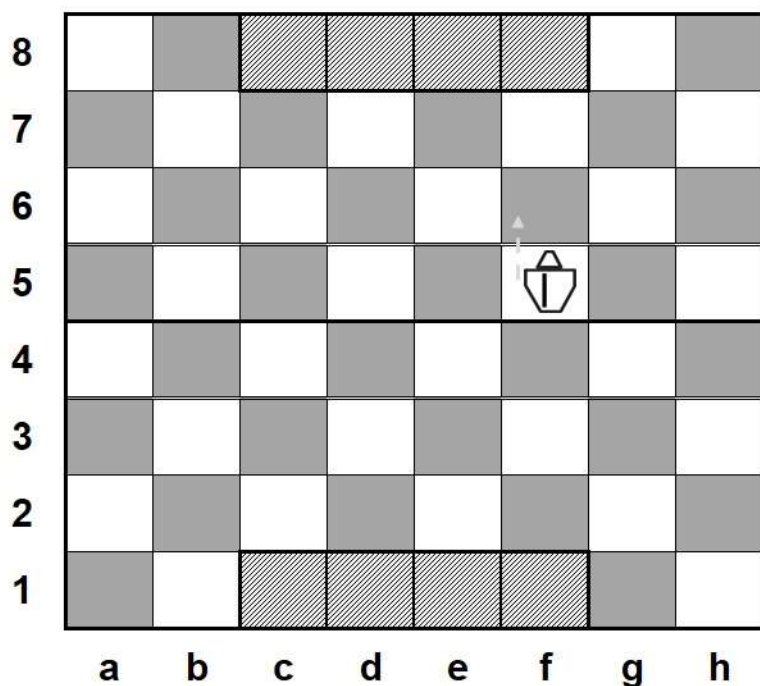


Рис. 6а.

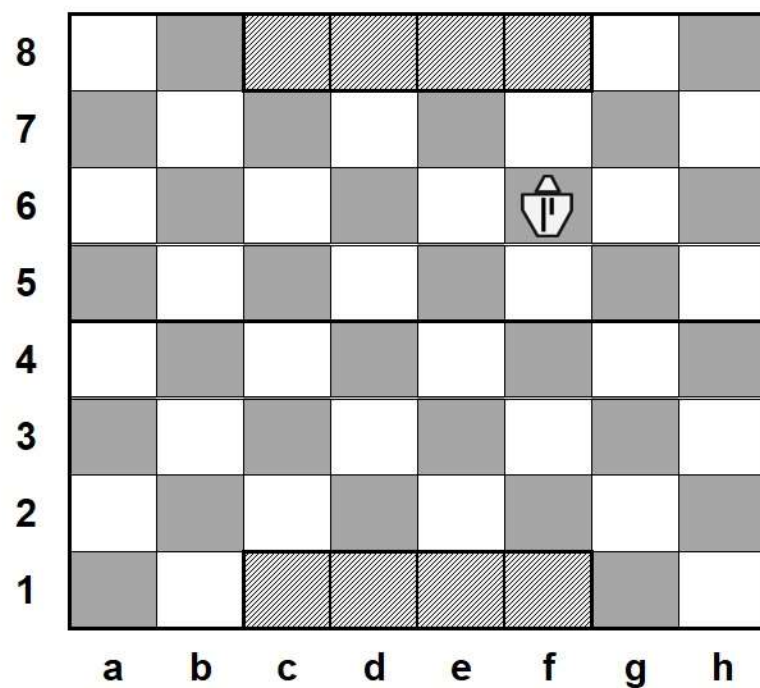


Рис. 6б.

Аналогично, любая черная «пешка» (**Кнехт**) , оказавшаяся в результате хода (это также может быть ход со взятием фигуры соперника) на любой клетке на 3-й горизонтали автоматически превращается в черную «пешку-ветеран» (**Вер Кнехт**)  на этой клетке. Это показано на рис. 7а и рис. 7б.

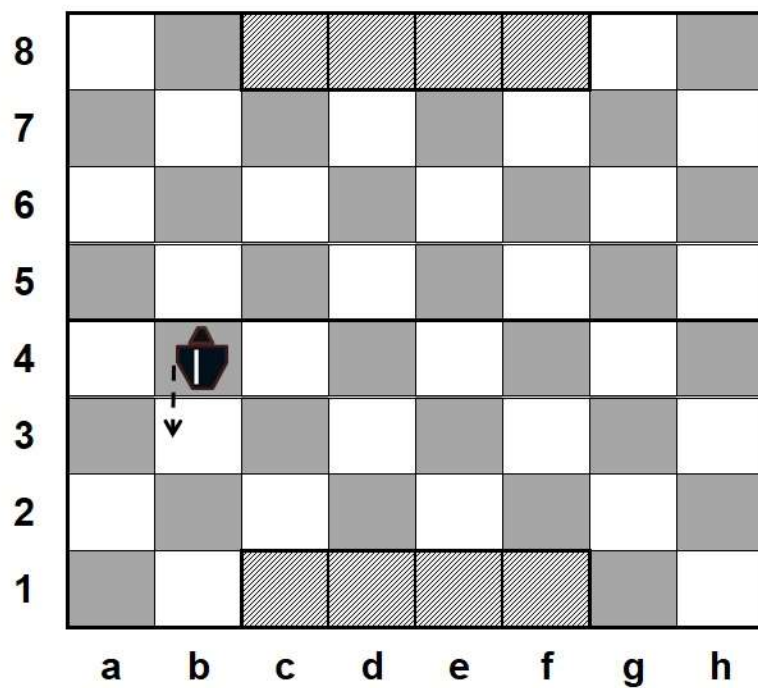


Рис. 7а.

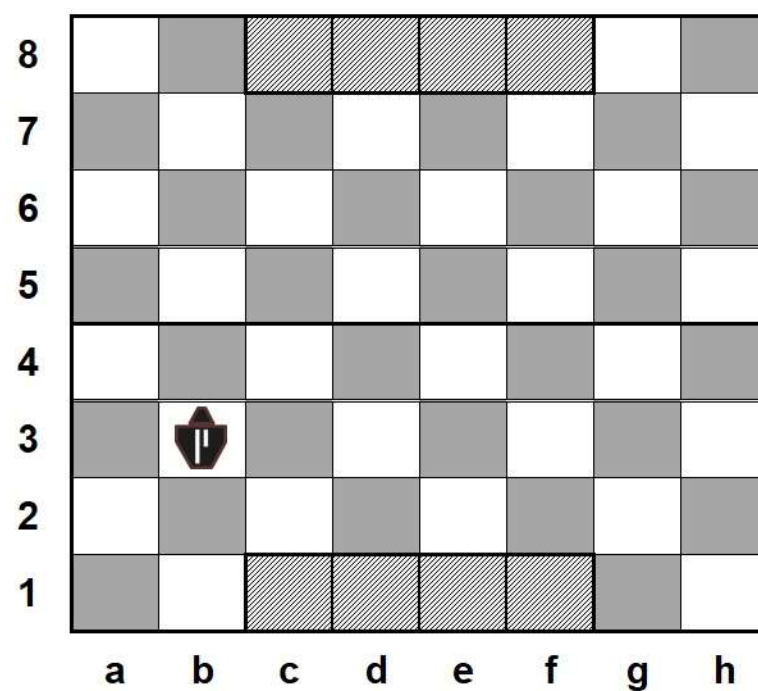


Рис. 7б.

В7. Ход «пешки-ветеран» с превращением.

(!) Ниже представленные алгоритмы ходов с превращением – соответствует алгоритму превращения пешки (белой - на 8-й горизонтали, черной на 1-й горизонтали) в программе Кветка – см.

Превращение «пешки-ветерана» осуществляется на крайних горизонталях (8-й для белых и 1-й для черных фигур) по двум вариантам (**А** и **В**), в зависимости от клеток, см. далее.

А)

Когда белая «пешка-ветеран»  оказывается в результате хода (это также может

быть ход со взятием фигуры соперника) на любой одной из четырех клеток **a8, b8, g8, h8**

(крайние клетки на 8-й горизонтали), то автоматически появляется дополнительное окно с четырьмя

иконками-кнопками белых фигур –  показано на рис. 8а и 8б

В примере (рис. 8а) «пешка-ветеран» делает ход с клетки h7 на клетку h8.

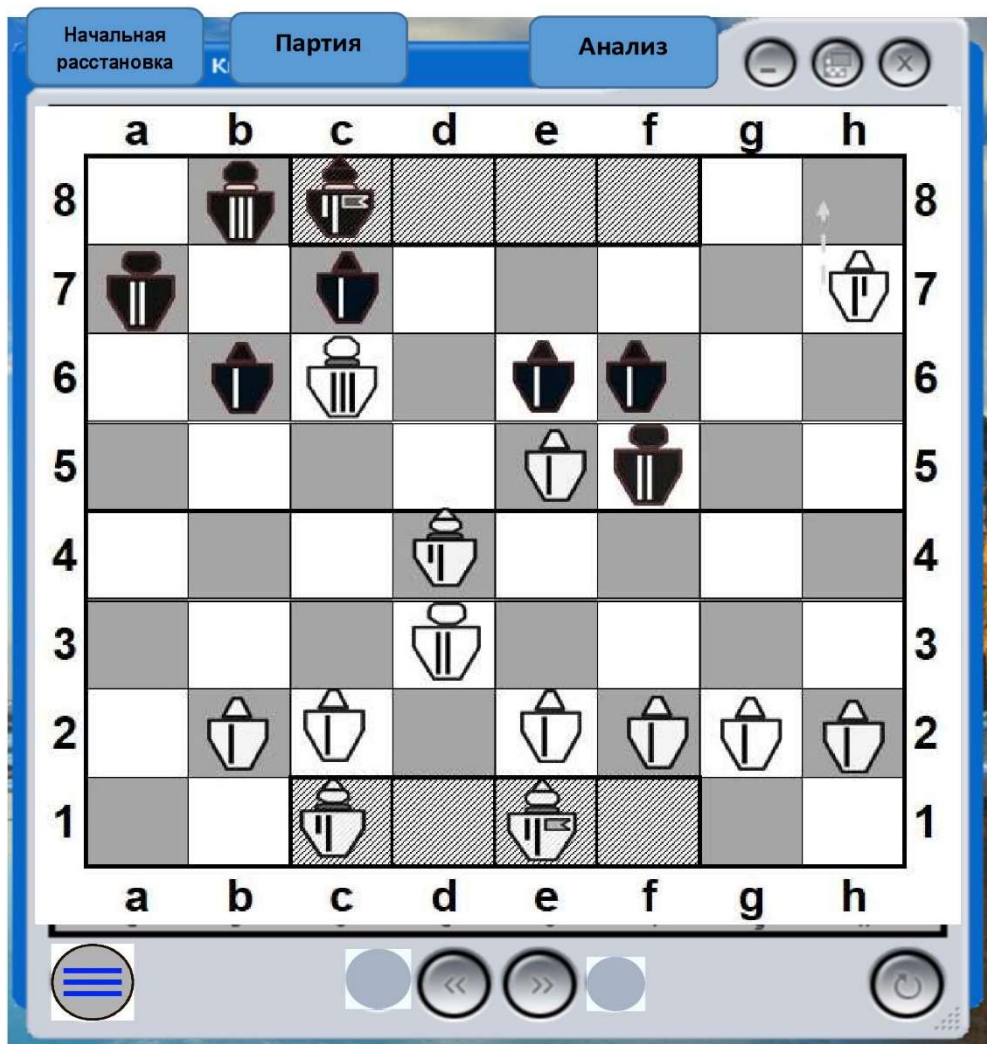


Рис. 8а.

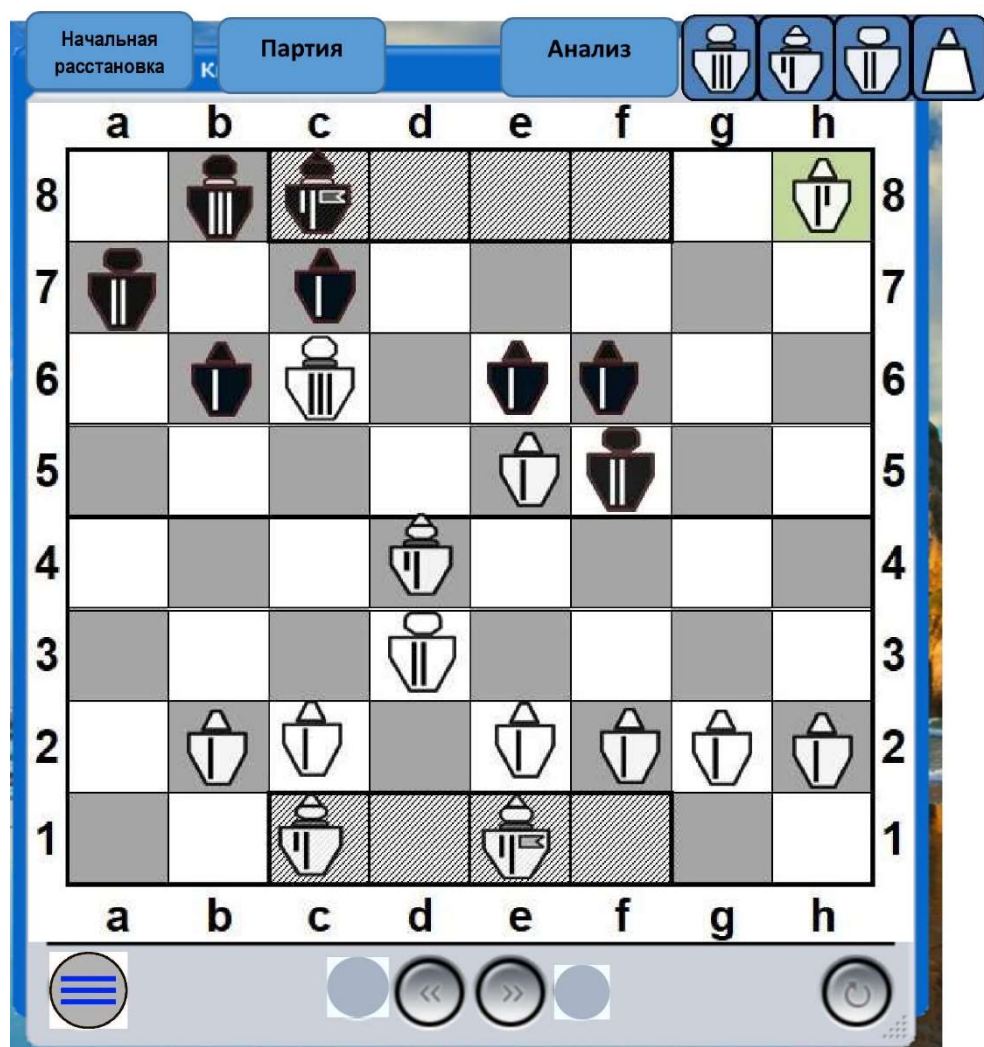


Рис. 86.

Как видно на рис. 86, когда «пешка-ветекран» оказалась на поле превращения:

- подсвечивается клетка, на которой оказалась «пешка-ветеран» (здесь в примере – на h8);
- пользователю предлагается из дополнительного окна с кнопками-иконками выбрать – одну фигуру из четырех.

- Дополнительное окно с кнопками-иконками располагается в правом верхнем углу, закрывая основные правые верхние кнопки управления, как показано на рис. 86.

- Размеры иконок в дополнительном окне – примерно 80% от размера иконок на игровом поле.

Далее пользователь курсором мышки выбирает в дополнительном окне иконку нужной фигуры – она подсвечивается – см. далее рис. 8в.

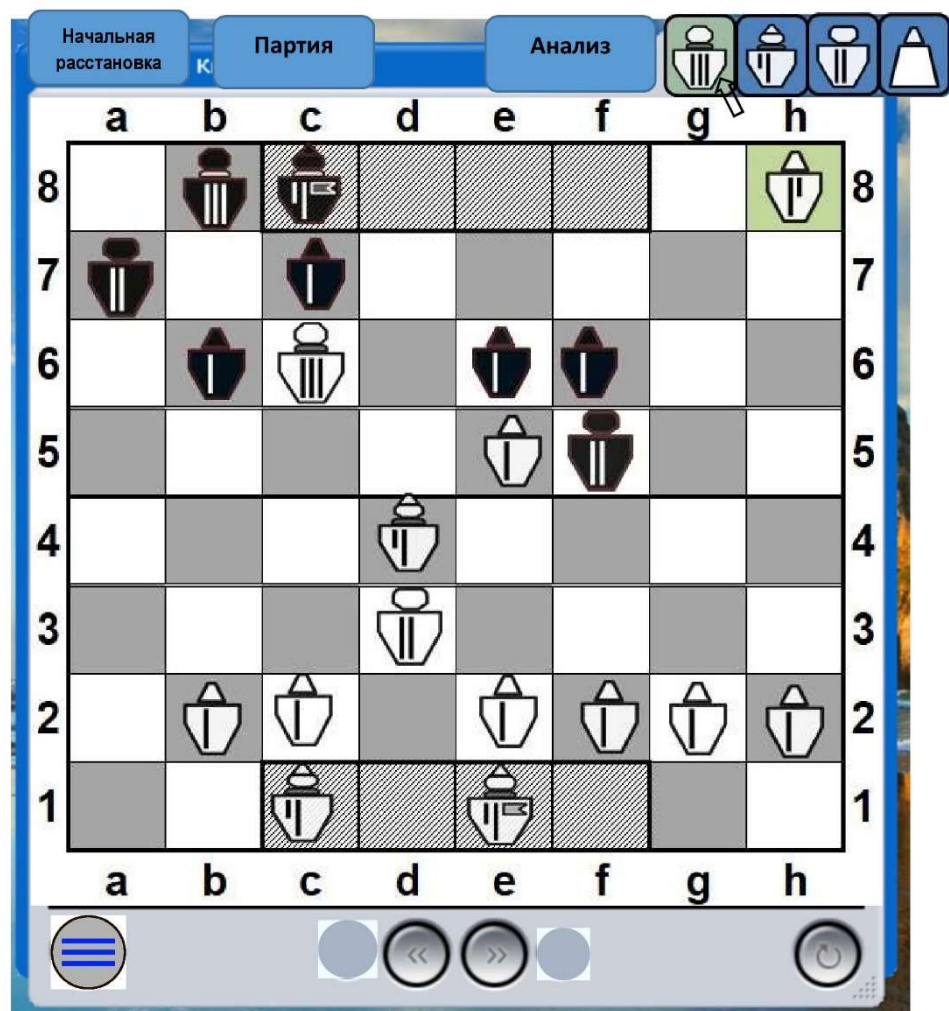
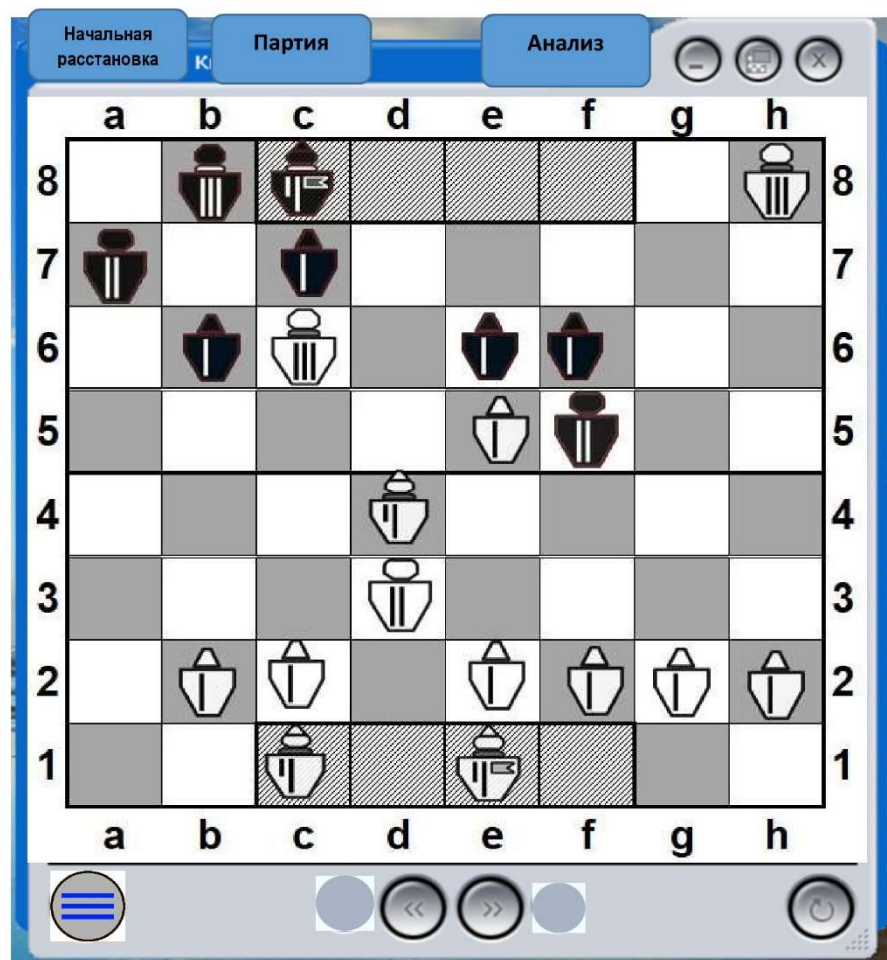


Рис. 8в.

И после нажатия ЛКМ на выбранной иконке в дополнительном окне (рис. 8в)



происходит завершение хода с превращением – «пешка-ветеран» в клетке (h8) заменяется выбранной фигурой (здесь был выбран – «Ферзь»), а дополнительное окно с кнопками-иконками исчезает – см. рис 8г. Клетка, на которой произошло превращение, больше не подсвечивается.

Рис. 8г.

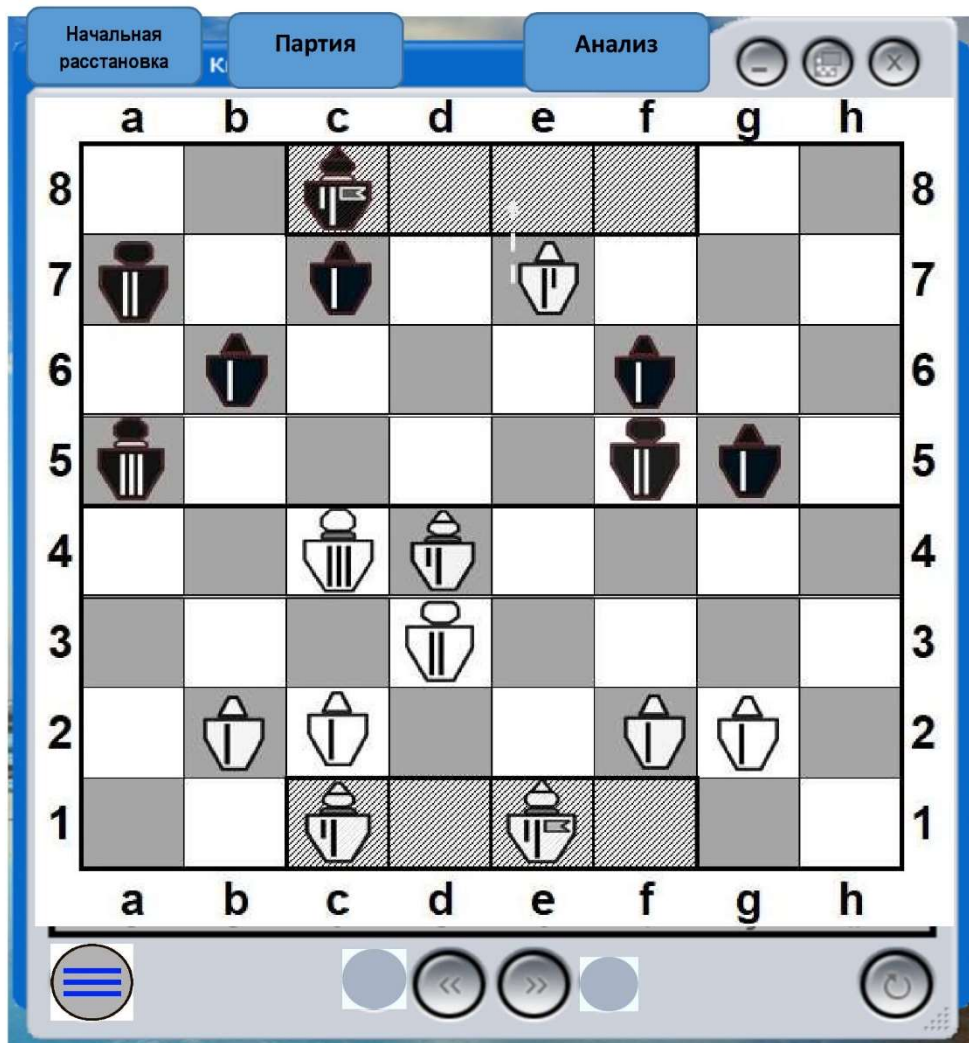
В)

Когда белая «пешка-ветеран»  оказывается в результате хода

на любой одной из четырех клеток **c8, d8, e8, f8** (центральные клетки на 8-й горизонтали), то автоматически появляется дополнительное окно с двумя иконками-кнопками белых фигур –



показано на рис. 9а и 9б



В примере, «пешка-ветеран» делает ход с клетки **e7** клетку **e8**.

Рис. 9а.

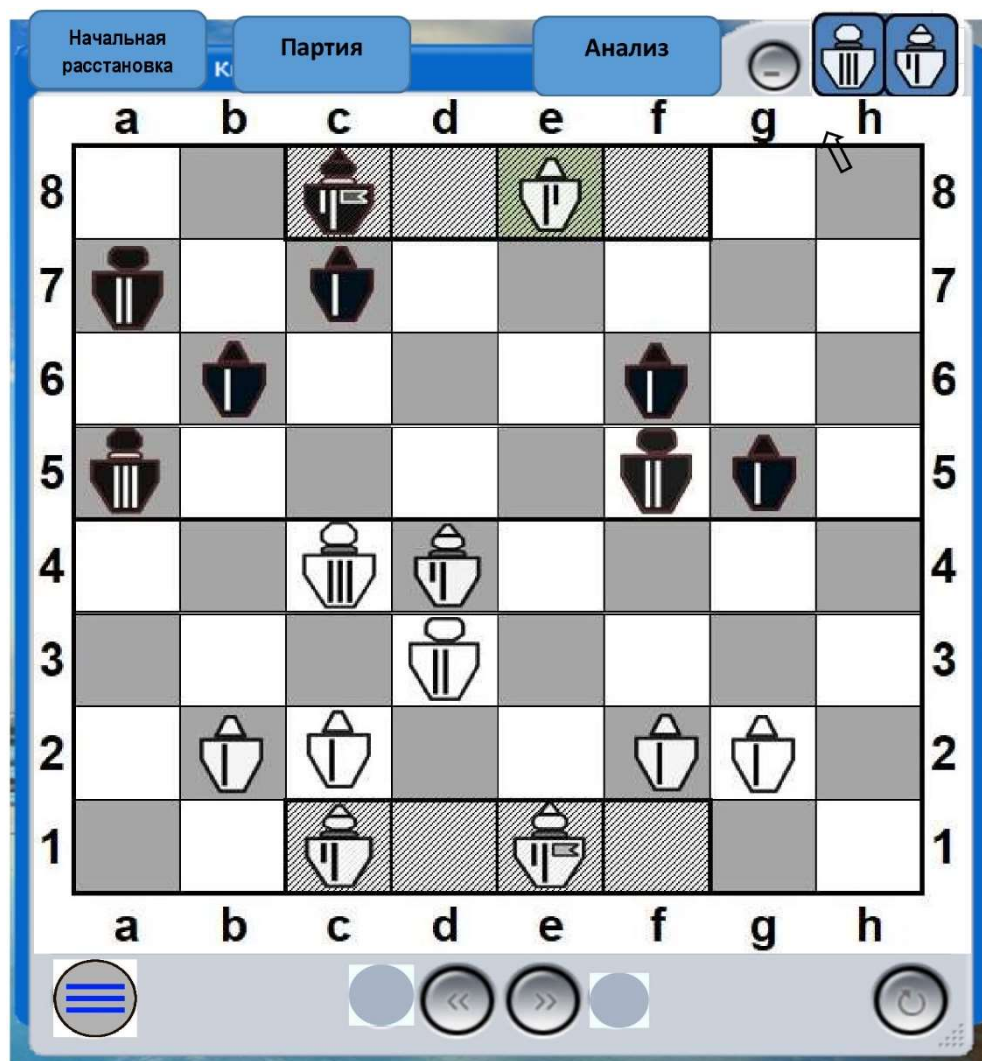


Рис. 9б.

Как видно на рис. 9б, когда «пешка-ветекран» оказалась на поле превращения:

- подсвечивается клетка, на которой оказалась «пешка-ветеран» (здесь в примере – на e8);
- пользователю предлагается из дополнительного окна с кнопками-иконками выбрать – одну фигуру из двух.

- Дополнительное окно с кнопками-иконками располагается в правом верхнем углу, закрывая основные правые верхние кнопки управления, как показано на рис. 9б. «выглядывающая» кнопка управления «Свернуть» - должна быть «заморожена».

- Размеры иконок в дополнительном окне – примерно 80% от размера иконок на игровом поле.

Далее пользователь курсором мышки выбирает в дополнительном окне иконку нужной фигуры – она подсвечивается – см. далее рис. 9в.

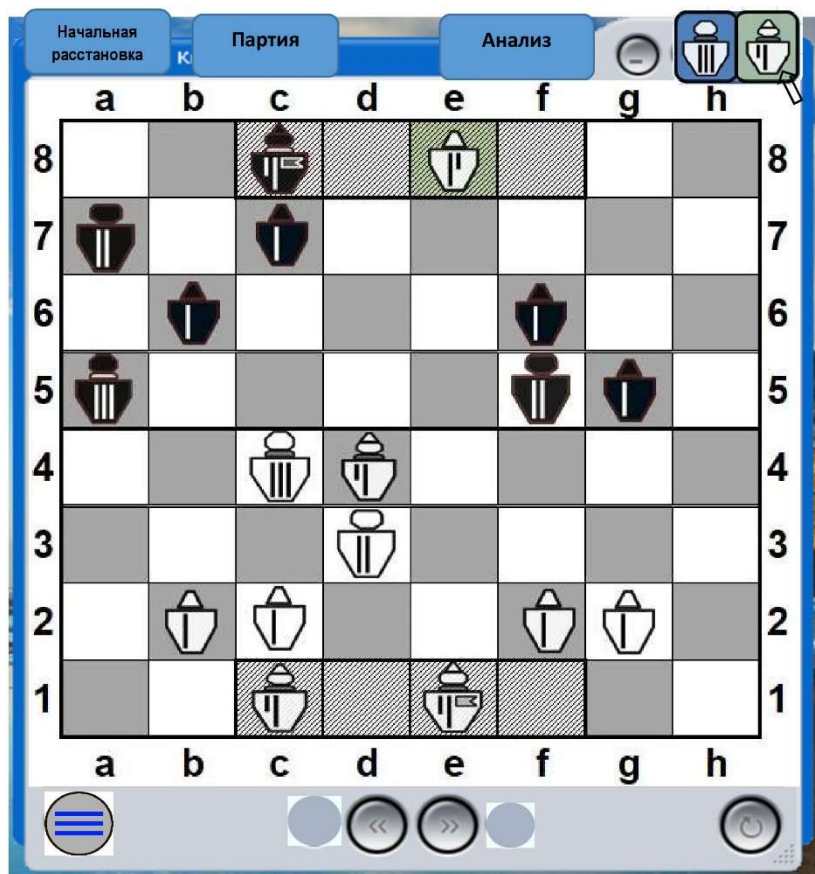


Рис. 9в.

И после нажатия ЛКМ на выбранной иконке в дополнительном окне (рис. 9в)

происходит завершение хода с превращением – «пешка-ветеран» в клетке (e8) заменяется выбранной фигурой (здесь был выбран – Принц), а дополнительное окно с кнопками-иконками исчезает – см. рис 9г. Клетка, на которой произошло превращение, больше не подсвечивается.

происходит завершение хода с превращением – «пешка-ветеран» в клетке (e8) заменяется выбранной фигурой (здесь был выбран – Принц), а дополнительное окно с кнопками-иконками исчезает – см. рис 9г. Клетка, на которой произошло превращение, больше не подсвечивается.

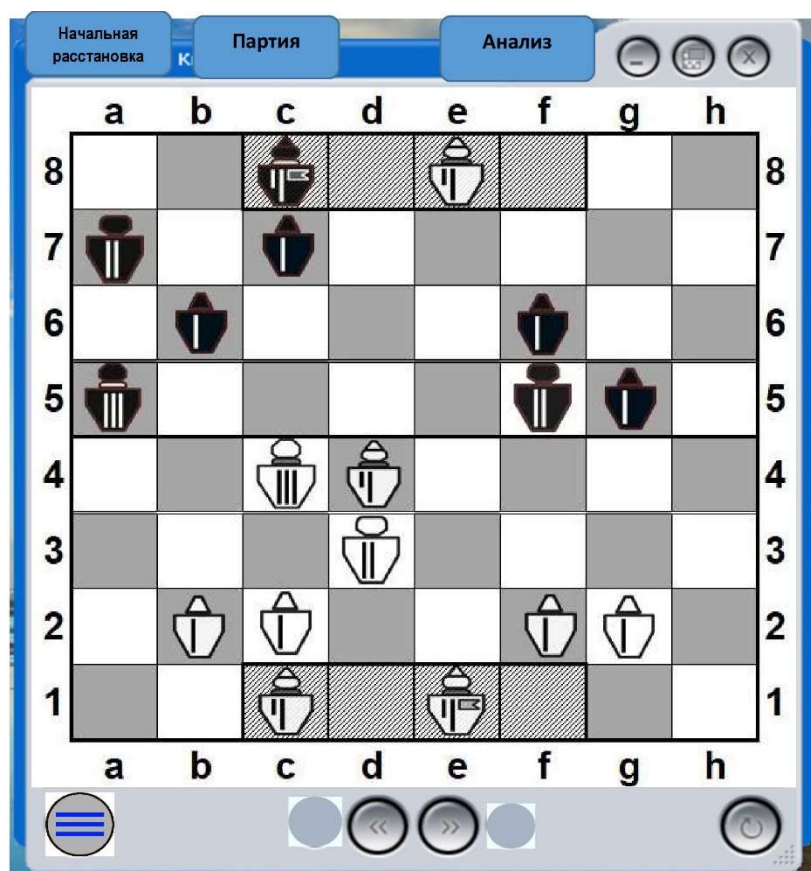


Рис. 9г.

(!) По аналогичной схеме должно происходить превращение черной «пешки-ветеран», с такими отличиями:

- превращение происходит на 1-й горизонтали;
- дополнительное окно с кнопками-иконками помещается в правый нижний угол, как показано на рис. 10;

- дополнительное окно содержит для выбора



четыре иконки

аналогичных черных фигур, когда «пешка-ветеран» оказывается на одной из клеток **a1**, **b1**, **c1** или **h1**;

- дополнительное окно содержит для выбора



две иконки черных фигур,

когда «пешка-ветеран» оказывается на одной из центральных клеток **c1**, **d1**, **e1**, **f1**;

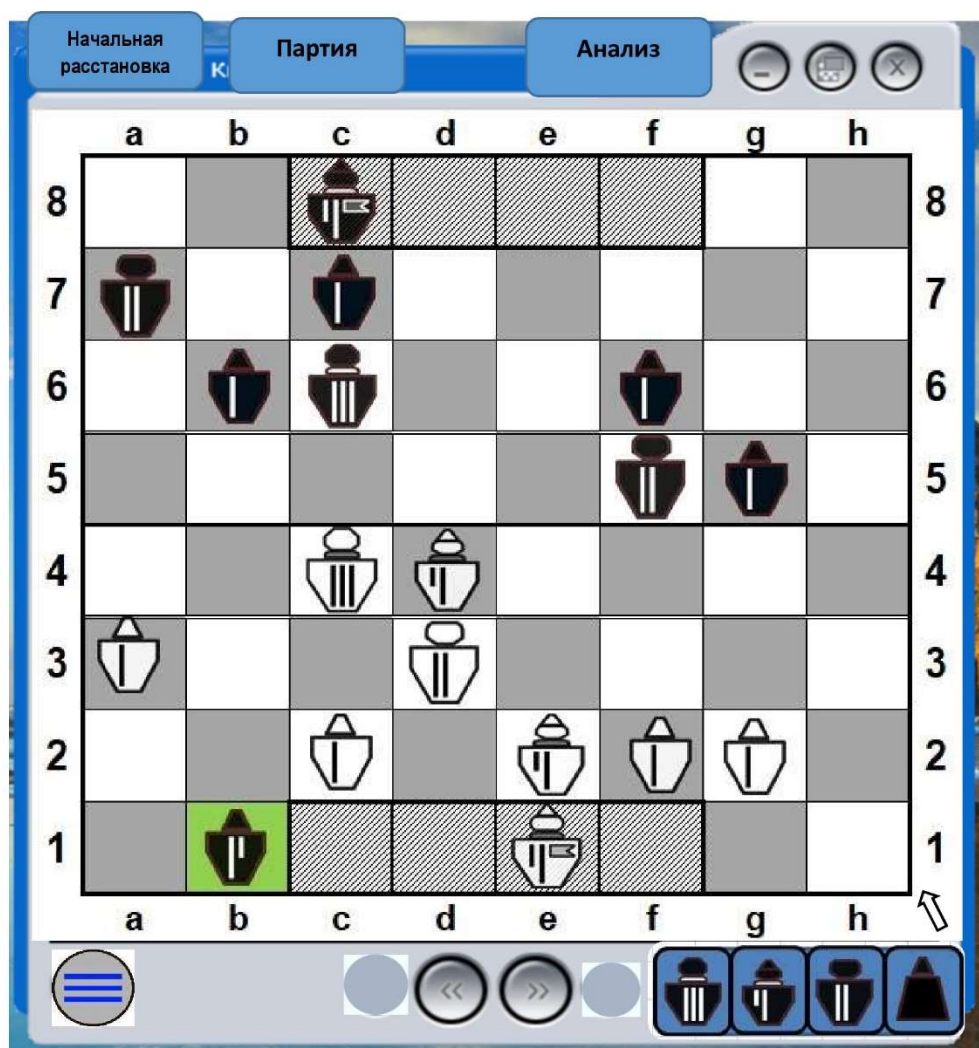


Рис. 10.

В8. Ход Принца с превращением.

(!) Ниже представленные алгоритмы ходов с превращением – соответствует алгоритму превращения пешки (белой - на 8-й горизонтали, черной на 1-й горизонтали) в программе Кветка – см. И по аналогичной схеме как для превращения «пешки-ветеран»: белой, оказавшейся на одной из клеток **c8, d8, e8, f8**, и черной, оказавшейся на одной из клеток **c1, d1, e1, f1**. – см. выше.

Превращение Принца осуществляется на одной из центральных клеток на крайних горизонталях: на одной из клеток **c8, d8, e8, f8** 8-й горизонтали для белого Принца,

и на одной из клеток **c1, d1, e1, f1** 1-й горизонтали для черного Принца.

Когда белый Принц  оказывается в результате хода (это также может быть ход *со взятием* фигуры соперника) на любой одной из четырех клеток **c8, d8, e8, f8**

(они на 8-й горизонтали), то автоматически в правом верхнем углу (см. выше для превращения «пешки-ветеран») появляется дополнительное окно с двумя иконками-кнопками белых фигур –



При этом подсвечивается клетка, на которой оказался Принц, пользователю предлагается из дополнительного окна с кнопками-иконками выбрать – одну фигуру из двух.

И после нажатия ЛКМ на выбранной иконке в дополнительном окне (рис. 11а – пункт отображать не нужно, здесь в качестве иллюстрации хода)

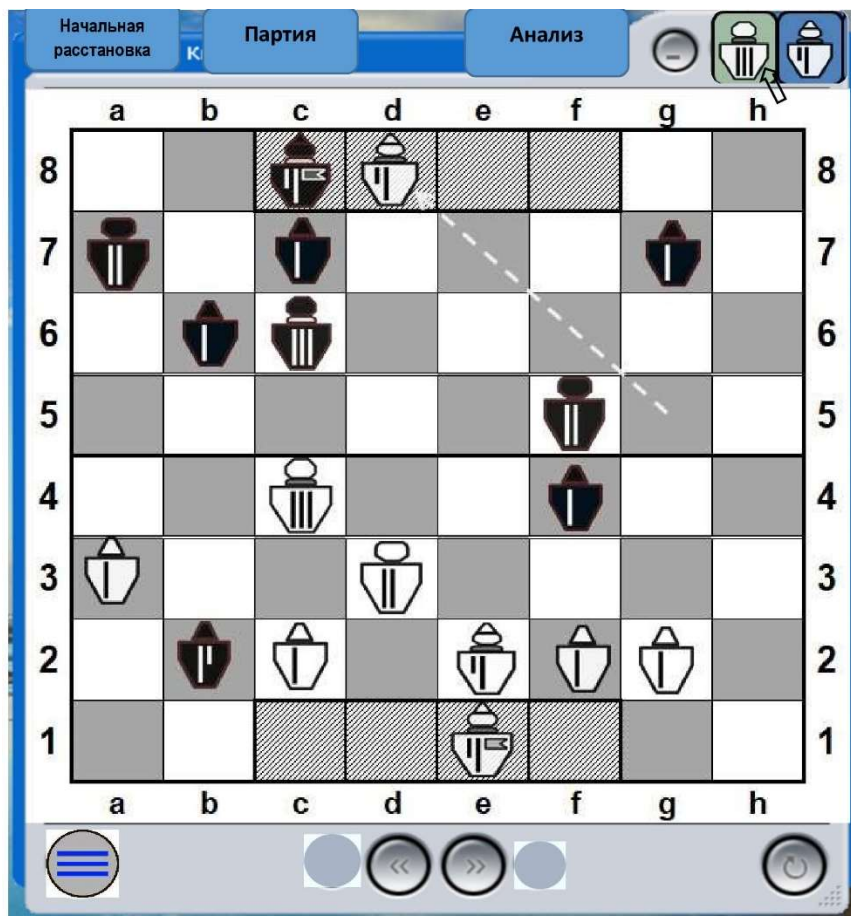


Рис. 11а.

происходит завершение хода с превращением – белый Принц в клетке (в примере на d8) заменяется

выбранной фигурой (здесь был выбран – «Ферзь»), а дополнительное окно с кнопками-иконками исчезает – см. рис 116. Клетка, на которой произошло превращение, больше не подсвечивается.

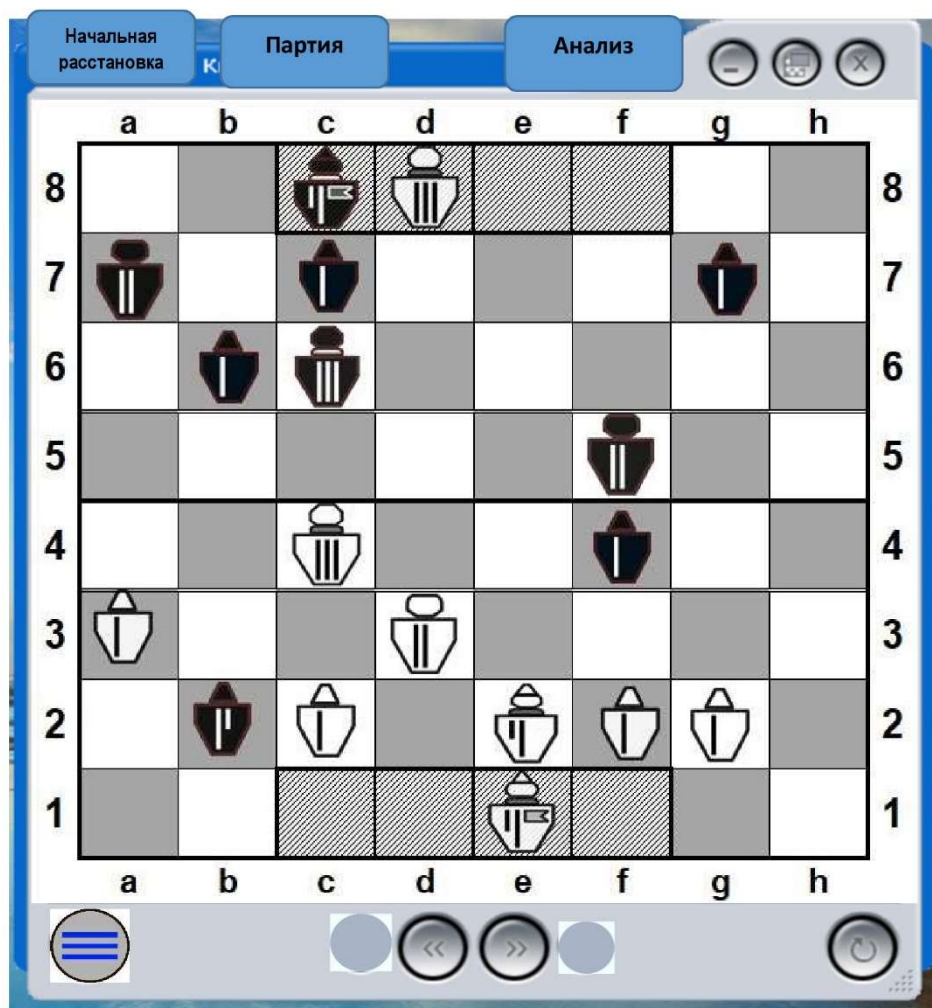


Рис. 116.

(!) По аналогичной схеме должно происходить превращение черного Принца, с такими отличиями:

- превращение происходит на 1-й горизонтали в клетках **c1, d1, e1, f1**;
- дополнительное окно с кнопками-иконками помещается в правый нижний угол, как было показано на рис. 10,

НО

- дополнительное окно содержит для выбора две иконки черных фигур.



Итого (B6-B8) четыре вида ходов с превращением:

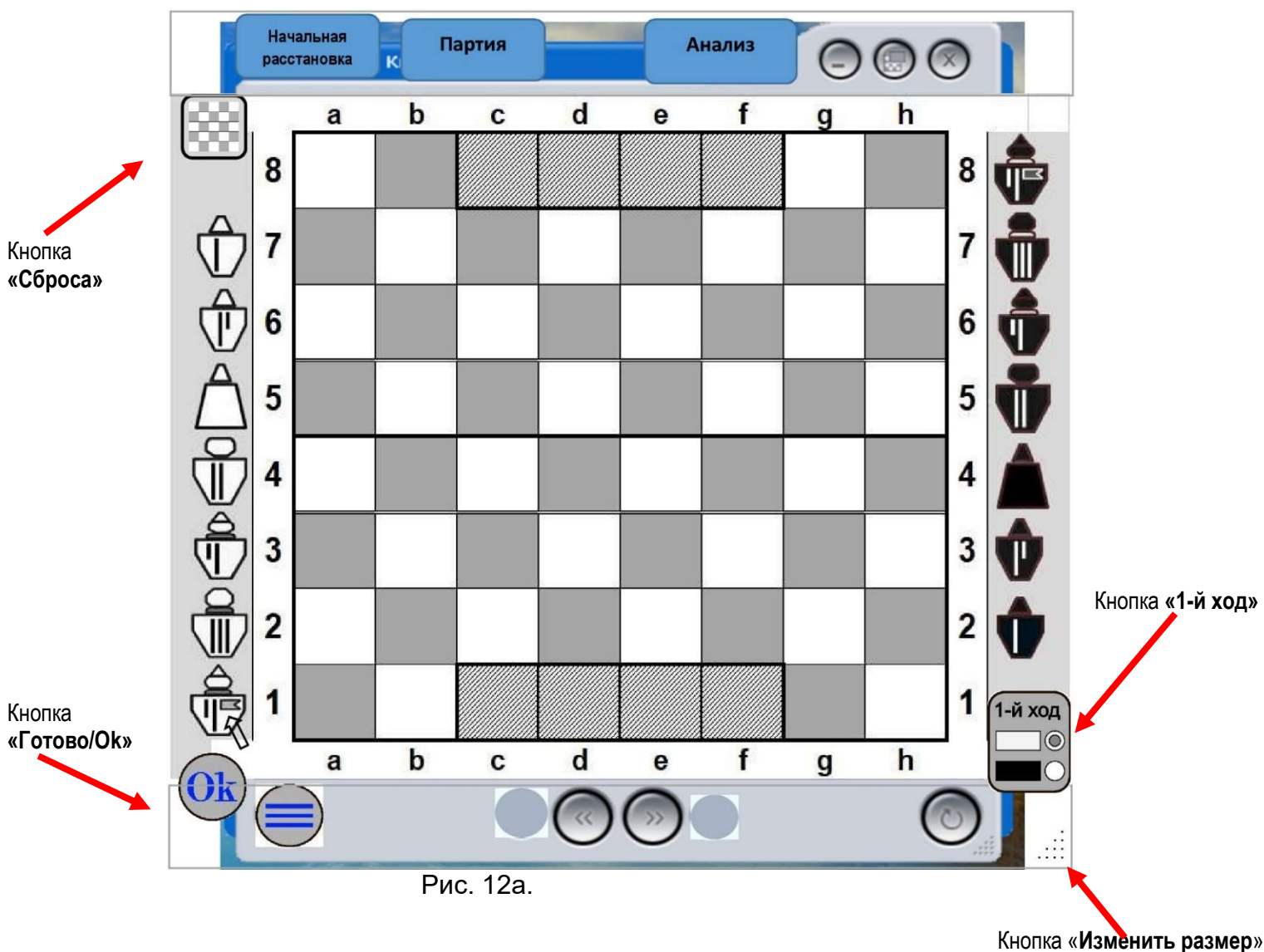
- превращение «пешки» (автоматически) – **B6**;
- превращение «пешки-ветеран» (с выбором пользователя), два варианта выбора для разных клеток превращения (крайних и центральных) - **B7**;
- превращение фигуры Принц (с выбором пользователя) – **B8**.

С. Активация кнопки «Анализ».

Кнопка **«Анализ»** предназначена для анализа какой либо позиции или партии. В этом режиме есть возможность расставить фигуры сторон (белых и черных) с целью получить требуемую исходную позицию, отличную от начальной, и задать нужную очередь первого хода (белых или черных).

Замечание. В Кветке этот режим активируется, если нажать кнопку Меню, и выбрать опцию «Расставить фигуры». Слева и справа от игрового поля появляются *Кассы фигур* (для выбора) и дополнительные кнопки. Сам интерфейс программы становится шире. Но здесь, прежде чем начать расставлять фигуры, еще в интерфейсе нужно нажать кнопку (слева по середине) «Убрать фигуры», т.к. здесь исходная позиция совпадает с начальной. Также здесь есть определенное неудобство при непосредственной расстановке фигур.

С1. При активации (нажатии) кнопки **«Анализ»** (кнопка становится слегка «подсвеченной») нашей **программы** сначала включается стадия **Задать позицию**, включающая расстановку фигур и задание очередности хода. При этом частично меняется **Основной вид ГИ**, оно становится **Расширенным видом ГИ**, таким, как показано на Рис. 12а.



В **Расширенном виде ГИ** (рис. 12а) слева и справа добавились колонки с иконками фигур («**кассы**» белых и черных фигур) и три дополнительные кнопки. А игровое поле (непосредственно после нажатия кнопки «**Анализ**», т.е. в самом начале работы в режиме **Анализ**) представлено совершенно «пустым» - без единой фигуры. **Наборы иконок** белых и черных фигур (слева и справа) служат как «**кассы**» фигур для их расстановки на игровом поле.

Три дополнительные кнопки Расширенного вида ГИ:



Большая «кнопка» «1-й ход» - кнопка очередности первого хода (в правом нижнем углу) служит для выбора очередности первого хода.

Состоит из двух подкнопок: кнопка белый прямоугольник и кнопка черный прямоугольник.

Нажимая на белый прямоугольник задается очередь 1-го хода – белых, при этом справа от белого прямоугольника внутри белого кружка появляется небольшой темно-серый круг, что служит индикацией о выборе очереди 1-го хода для белых.

Нажимая на черный прямоугольник задается очередь 1-го хода – черных, при этом справа от черного прямоугольника внутри белого кружка появляется небольшой темно-серый круг, что служит индикацией о выборе очереди 1-го хода для черных.

По умолчанию (в самом начале работы в режиме **Анализ**) задается очередь 1-го хода – белых.

В примере на рис. 12. – очередь 1-го хода принадлежит белым.



Кнопка  в (в левом верхнем углу) при нажатии «опустошает» («очищает», кнопка «**Сброс**») игровое поле от фигур – игровое поле без единой фигуры. Позволяет начинать расстановку фигур на игровом поле заново.



Кнопка «**Готово/Ok**»  при нажатии – фиксирует заданную расстановку фигур и очереди 1-го хода, завершает стадию **Задать позицию**, вид **ГИ** снова становится – **Основным видом ГИ** с позицией при заданной расстановке фигур на игровом поле и заданной очередью 1-го хода (белых или черных).

(!) При **Расширенном виде ГИ** – «работают» кнопки:

Следующие Основные кнопки управления:

«**Начальная расстановка**», «**Партия**», «**Анализ**» (уже – активирована), «**Свернуть**» (минимизировать), «**Поверх всех окон**» (?), «**Заккрыть**» - «работают».

«**Меню**», «**Перевернуть доску**» (Реверс), «**Изменить размер**» - «работают».

Кнопки «**Предыдущий ход**» и «**Следующий ход**» - «заморожены», не «работают».

Все три дополнительные кнопки:

«Сброс», «Готово/Ок», «1-й ход» - «работают».

(!) В любой момент стадии **Задать позицию** (см. далее), как выше было сказано, можно нажать кнопку «**Реверс**». В этом случае вместе с поворотом игрового поля на 180 град происходит перемена мест для дополнительных левых и правых колонок с наборами иконок фигур (**касс**) и дополнительных кнопок: левая колонка (иконок белых фигур и кнопок «Сброс» и «Готово/Ок») меняется местами с правой колонкой (иконок черных фигур и кнопки «1-й ход») – см. Рис. 126.

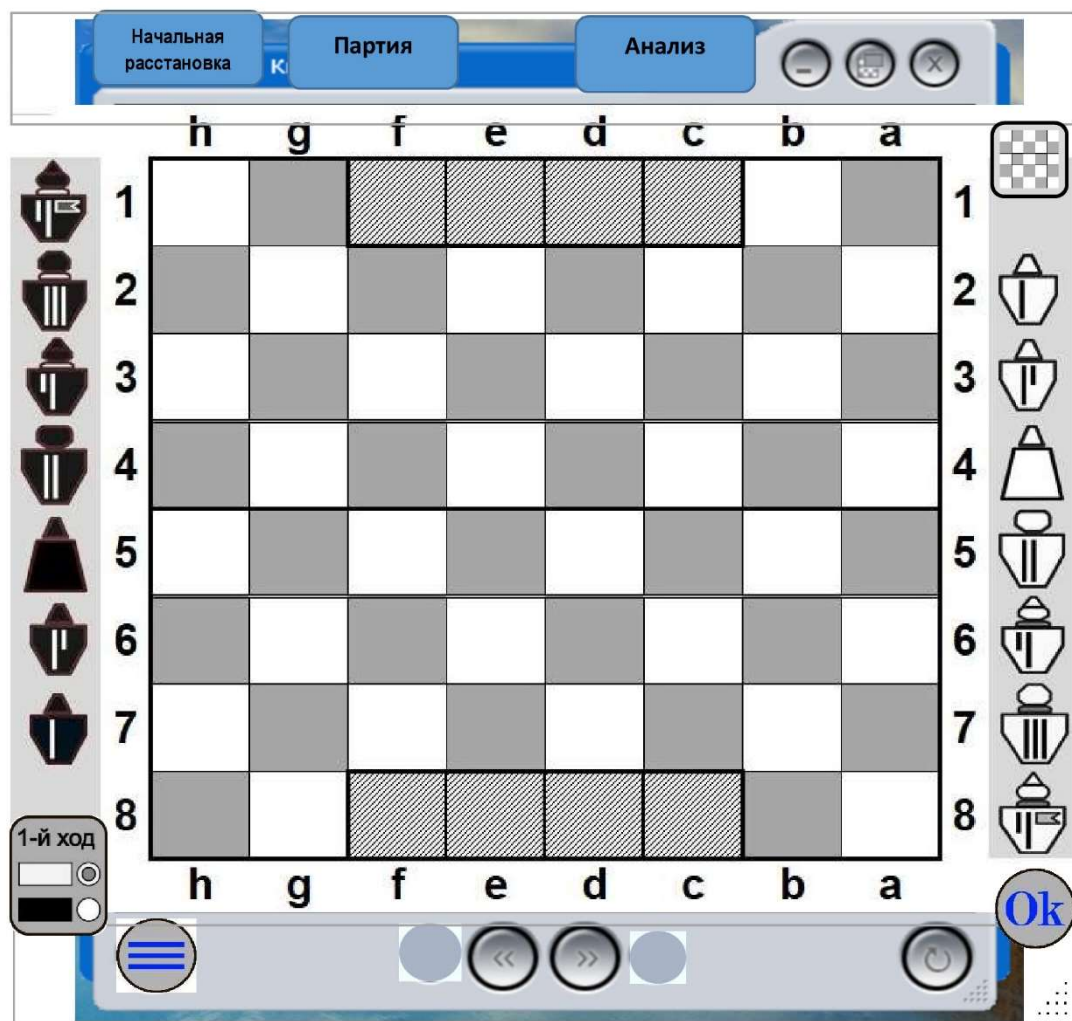


Рис. 126.

Стадия Задать позицию.

С2. Расстановка фигур на игровом поле.

Порядок (цикл) расстановки фигуры на игровом поле следующий:

- Пользователь наводит курсор мышки на иконку нужной ему фигуры из «**кассы**» фигур (белых и или черных, соответственно из левого или правого набора иконок **Расширенного вида ГИ**).

- нажимает ЛКМ, тем самым фиксирует выбор фигуры, при этом происходит дублирование данной иконки:

- одну (дубль) выбранную иконку далее «перетаскивает» на нужную (конечную) клетку игрового поля, и отпускает ЛКМ. После этого выбранная иконка фигуры должна стать на нужной (конечной) клетке игрового поля.
- другая исходная иконка остается без движения на месте – в «**кассе**».

Как происходит момент дублирования иконки – см. Кветка.

При этом в целом должны выполняться следующие условия:

- «подсвечиваться» (как при совершении хода в режиме Партия) клетки игрового поля, через которые «перетаскивается» иконка выбранной фигуры, а также конечная клетка - до момента отпускания ЛКМ;

- после отпускания ЛКМ на нужной (конечной) клетке – иконка фигуры должна центрировано стать в клетке, независимо от того насколько «по центру» ее «отпустили».

- «**Кассы**» фигур постоянно «полные» (за счет указанного выше акта дублирования), то есть ни одна иконка фигуры в самой «**кассе**», в самом наборе (левом и правом) никуда не пропадает, остается на месте. Вид правых и левых колонок (наборов) иконок фигур всегда один и тот же, как и вначале стадии Задать позицию. Всегда есть возможность сколько угодно раз взять любую фигуру и расставить ее на игровом поле.

- циклы расстановок отдельных фигур на игровом поле могут повторяться сколько необходимо.

Замечание по С2. Расстановка фигур.

Описанный здесь (в ТЗ) алгоритм расстановки фигур – немного отличается от расстановки фигур в программе Кветка, в которой после выбора иконки, она (иконка) «прилипает» к курсору, независимо от того, нажата потом ЛКМ или нет.

С3. Завершение стадии «Задать позицию».

После расстановки нужной позиции и выбора очереди 1-го хода (см. далее пример на рис.13, в примере задано: очередь 1-го хода принадлежит черным), пользователь нажимает на кнопку «**Готово/Ок**» - в результате вид **ГИ** принимает **Основной вид ГИ**, но с уже заданной позицией, как показано на рис.14. Происходит переход в стадию Игра. Рисунки см. на следующей странице.

(!) При этом в позиции (в примере) на игровом поле – 1-й ход может сделать только черная фигура. Белой фигурой ход возможен только после хода черных.

Далее отталкиваясь от заданной позиции, поочередно черные и белые фигуры делают ходы (разбор, анализ позиции, партии и т.п.) – в стадии Игра, как и в режиме **Партия** и с выполнением условий **ТЗ В1-В8**.

Кнопка «Анализ» остается «подсвеченной», пока пользователь не переключился в режим «Партия».

Для завершения работы с *программой* в любом режиме – пользователь нажимает кнопку «Заккрыть».

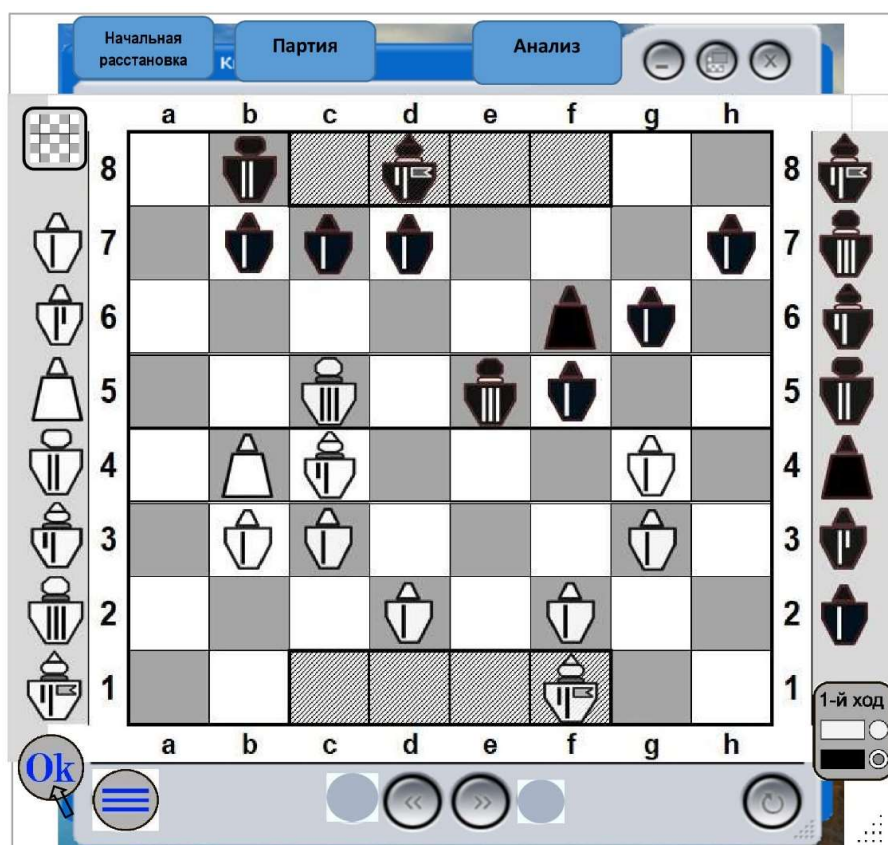


Рис. 13.

Вид *ГИ* перед нажатием кнопки «Готово/Ok»

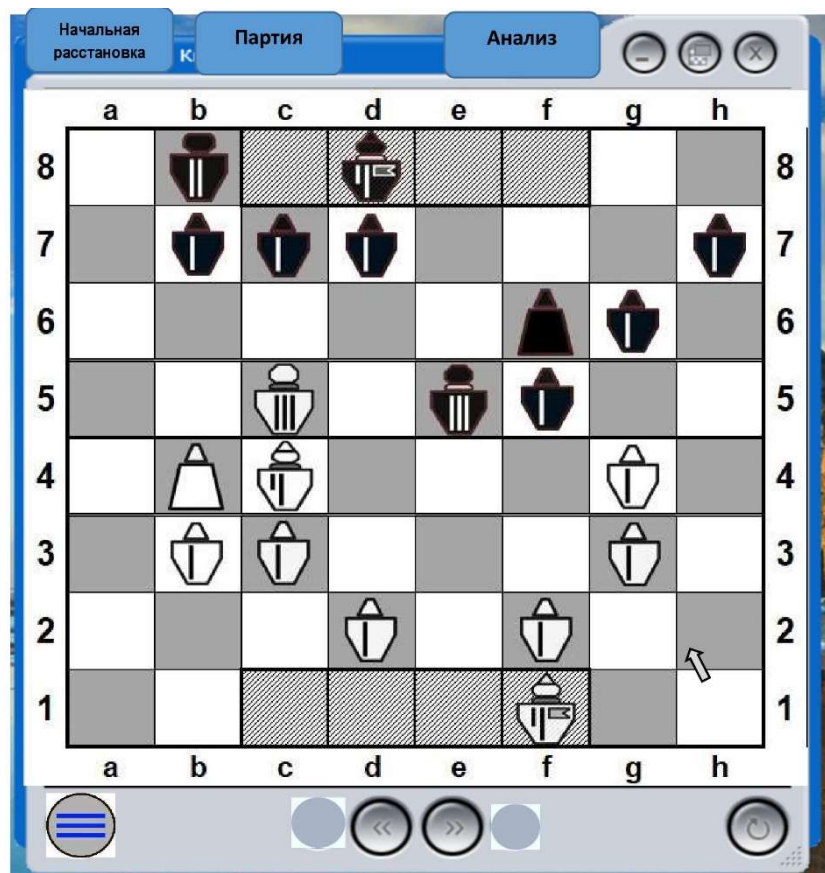


Рис. 14. Вид *ГИ* после нажатия кнопки «Готово/Ok»

03.03.2026 Хасанов Ш.М.